Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 3 · المحاضرة 3

التهاب الفقار المقسّط والتهاب المفاصل الصدفي
Ankylosing spondylitis and Psoriatic Arthritis

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 3

Ankylosing spondylitis and Psoriatic Arthritis

التهاب الفقار المقسّط والتهاب المفاصل الصدفي

1 Ankylosing spondylitis — التهاب الفقار المقسّط

EN The term **spondyloarthritis (SpA)** (otherwise known as spondyloarthropathy) encompasses a heterogeneous group of inflammatory diseases characterized by **spinal and peripheral joint oligoarthritis**, inflammation of the attachments of ligaments and tendons to bones (**enthesitis**) and, at times, mucocutaneous, ocular, and/or cardiac manifestations.

AR يشمل مصطلح **التهاب الفقار والمفاصل (SpA)** (المعروف أيضًا باعتلال الفقار والمفاصل) مجموعة غير متجانسة من الأمراض الالتهابية تتميّز بـ**التهاب قلّة المفاصل في العمود الفقري والمفاصل المحيطية**، والتهاب مواضع ارتكاز الأربطة والأوتار على العظام (**التهاب الارتكازات**)، وأحيانًا مظاهر جلدية مخاطية و/أو عينية و/أو قلبية.

These disorders show **familial aggregation** and are typically associated with genes of the major histocompatibility complex (MHC), particularly **human leukocyte antigen (HLA)-B27**

وتُظهر هذه الاضطرابات **تجمّعًا عائليًا** وترتبط عادةً بجينات معقّد التوافق النسيجي الكبير (MHC)، ولا سيما **مستضد الكريات البيض البشري HLA-B27**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The SpA include:

AR تشمل أمراض SpA:

1. **ankylosing spondylitis (AS);** **التهاب الفقار المقسّط (AS)؛**
2. **reactive arthritis (ReA)**— known previously as **Reiter's syndrome;**
التهاب المفاصل التفاعلي (ReA) — المعروف سابقًا بـ**متلازمة رايتر؛**
3. **psoriatic arthritis (PsA)** and/or spondylitis;
التهاب المفاصل الصدفي (PsA) و/أو التهاب الفقار؛
4. **enteropathic arthritis** and/or spondylitis associated with the **inflammatory bowel diseases (IBD), ulcerative colitis (UC), or Crohn's disease;** and
التهاب المفاصل المعوي و/أو التهاب الفقار المرتبط بـ**أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD): التهاب القولون التقرّحي (UC) أو داء كرون؛** و
5. **undifferentiated SpA**, which encompasses patients expressing elements of, but failing to fulfill, accepted criteria for one of the above diseases.
SpA غير المتمايز، ويشمل مرضى يُظهرون عناصر أحد الأمراض السابقة دون استيفاء معاييره المقبولة.

EN In addition, **isolated acute anterior uveitis (AAU)**1 and **spondylitic heart disease** (complete heart block and/or lone aortic regurgitation) associated with HLA-B27 may also be classified within the spectrum of SpA.

AR إضافةً إلى ذلك، قد يُصنَّف **التهاب العنبية الأمامي الحاد المعزول (AAU)** و**مرض القلب الفقاري** (إحصار القلب التام و/أو قلس الأبهر المنفرد) المرتبطان بـHLA-B27 ضمن طيف SpA.

EN **Ankylosing spondylitis (AS)** is a **chronic inflammatory condition of the spine and sacroiliac joints**.

AR **التهاب الفقار المقسّط (AS) حالة التهابية مزمنة تصيب العمود الفقري والمفاصل العجزية الحرقفية.**

It is progressive disease in which restriction of movement is associated with **intervertebral ossification of the ligaments**.

وهو مرض متفاقم يرتبط فيه تقييد الحركة بـ**تعظّم الأربطة بين الفقرات.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Men, usually below the age of 40**, man develop the disease **three times more frequently than women**.

AR **الرجال، عادةً دون سن الأربعين**، يصابون بالمرض **أكثر من النساء بثلاث مرات**.

Approximately **90% of the patients are HLA-B*27 positive**, while the prevalence of this antigen in the general population is **7%**.

ونحو **90% من المرضى موجبون لـHLA-B*27**، بينما انتشار هذا المستضد في عامة السكان **7%**.

EN Of all the adult HLA-B*27- positive individuals, **1-2% have ankylosing spondylitis**.

AR من بين كل البالغين الموجبين لـHLA-B*27 يُصاب **1–2% بالتهاب الفقار المقسّط**.

Numbers to remember أرقام يجب حفظها

Fact المعلومة	Number الرقم
Male : female الذكور : الإناث	3 : 1 (usually below 40) 3 : 1 (عادةً دون 40)
AS patients HLA-B*27 positive مرضى AS الموجبون لـHLA-B*27	≈ 90% نحو 90%
HLA-B*27 in the general population HLA-B*27 في عامة السكان	7% 7%
HLA-B*27-positive adults who have AS البالغون الموجبون لـHLA-B*27 المصابون بـAS	1–2% 1–2%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Etiology of AS
سببيات التهاب الفقار المقسّط

EN The etiology of the disease is **unknown**, but **persistence of specific antigens of the infecting organisms** has been demonstrated in these patients.

AR سبب المرض **مجهول**، لكن ثبت لدى هؤلاء المرضى **استمرار وجود مستضدات نوعية للكائنات المسبّبة للعدوى**.

This has led to suggestion that AS is also **triggered by infection (possibly in the gastrointestinal tract)** in susceptible HLA-B*27- positive individuals.

وقد أدى ذلك إلى اقتراح أن AS **يُحفَّز أيضًا بعدوى (ربما في الجهاز الهضمي)** لدى الأفراد المستعدّين الموجبين لـHLA-B*27.

EN Inflammation occurs and persists in different organs and joints in Ankylosing Spondylitis.

AR يحدث الالتهاب ويستمر في أعضاء ومفاصل مختلفة في التهاب الفقار المقسّط.

Each individual tends to have their own **unique pattern of presentation** and activity of the illness.

ويميل كل فرد إلى أن يكون له **نمط فريد في ظهور المرض** ونشاطه.

The initial inflammation may be a result of an activation of body's immune system, perhaps by a preceding bacterial infection or a combination of infectious microbes.

قد يكون الالتهاب الأولي نتيجة **تنشيط الجهاز المناعي**، ربما بـ**عدوى بكتيرية سابقة** أو مجموعة من الميكروبات المعدية.

→

Once activated, the body's immune system becomes unable to turn itself off, even though the initial bacterial infection may have long subsided.

بعد تنشيطه **يعجز الجهاز المناعي عن إيقاف نفسه**، حتى لو كانت العدوى البكتيرية الأولى قد زالت منذ زمن.

→

Chronic tissue inflammation resulting from the continued activation of the body's own immune system in the absence of active infection is the hallmark of an inflammatory autoimmune disease.

الالتهاب النسيجي المزمن الناتج عن استمرار تنشيط الجهاز المناعي **في غياب عدوى نشطة** هو السمة المميّزة للمرض المناعي الذاتي الالتهابي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical features — المظاهر السريرية

EN The onset of AS tends to be **insidious with a dull lumbar pain**; this persists **over 3 months** and is accompanied by **morning stiffness relieved by exercise**.

AR يميل بدء AS إلى أن يكون **خفيًا مع ألم قطني كليل**؛ يستمر **أكثر من 3 أشهر** ويرافقه **تيبّس صباحي يخفّ بالتمرين**.

Arthritis of the peripheral joints is seen in **one third** of the patients.

ويُرى التهاب المفاصل المحيطية لدى **ثلث** المرضى.

EN Amongst extrarticular manifestation, **iritis is the most troublesome**: it tends to be **unilateral** and accompanied by **photophobia** pain.

AR من بين المظاهر خارج المفصلية **التهاب القزحية هو الأكثر إزعاجًا**: يميل إلى أن يكون **أحادي الجانب** ويرافقه ألم مع **رهاب الضوء**.

Inflammation of the **colon and ileum** is frequent but usually **asymptomatic**.

والتهاب **القولون واللفائفي** شائع لكنه عادةً **بلا أعراض**.

Criteria of AS Classification — معايير تصنيف التهاب الفقار المقسّط

EN **Inflammatory Spinal Pain:** History or present symptoms of spinal pain in back, dorsal or cervical region with **at least 4 of the following:**

AR **الألم الفقري الالتهابي:** تاريخ أو أعراض حالية لألم فقري في الظهر أو المنطقة الظهرية أو الرقبية مع **4 على الأقل مما يأتي:**

A	Onset at age < 45 years.	البدء بعمر أقل من 45 سنة.
B	Insidious onset.	بدء خفي.
C	Improved by exercise.	يتحسّن بالتمرين.
D	Associated with morning stiffness	يرتبط بتيبّس صباحي
E	at least for 3 months duration	يستمر 3 أشهر على الأقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Synovitis:** Asymmetric or Predominantly in the lower limbs. and one of the followings:

AR **التهاب الغشاء الزليلي:** غير متناظر أو يغلب في الطرفين السفليين، مع واحد مما يأتي:

1	Positive family history	تاريخ عائلي إيجابي
2	Psoriasis	الصدفية
3	Inflammatory bowel disease.	داء الأمعاء الالتهابي.
4	Alternating buttock pain.	ألم الأرداف المتناوب.
5	Enthesopathy	اعتلال الارتكازات
6	Acute diarrhea	إسهال حاد
7	Urithritis	التهاب الإحليل
8	Sacroiliiatis	التهاب المفصل العجزي الحرقفي

BIOS note ملاحظة BIOS

The source writes "Urithritis" and "Sacroiliiatis"; the correct spellings are urethritis and sacroiliitis.

ورد في المصدر «Urithritis» و«Sacroiliiatis»، والصحيح urethritis (التهاب الإحليل) وsacroiliitis (التهاب المفصل العجزي الحرقفي).

Classification at a glance التصنيف باختصار

Criterion المعيار	Requirement الشرط
Inflammatory spinal pain **الألم الفقري الالتهابي**	≥ 4 of 5: onset < 45 y · insidious · better with exercise · morning stiffness · ≥ 3 months **4 من 5 على الأقل: بدء قبل 45 سنة · خفي · يتحسّن بالتمرين · تيبّس صباحي · 3 أشهر على الأقل**
or Synovitis **أو التهاب الغشاء الزليلي**	asymmetric / lower limbs + one of 8 (family history, psoriasis, IBD, buttock pain, enthesopathy, diarrhea, urethritis, sacroiliitis) **غير متناظر/في الطرفين السفليين + واحد من 8 (تاريخ عائلي، صدفية، IBD، ألم الأرداف، اعتلال الارتكازات، إسهال، التهاب الإحليل، التهاب العجزي الحرقفي)**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The diagnosis of Ankylosing Spondylitis is based on: **يعتمد تشخيص التهاب الفقار المقسّط على:**

1

EN **1.** Evaluating the patient's symptoms include **pain and morning stiffness of the spine and sacral areas** with or without accompanying inflammation in other joints, tendons, and organs.

AR **1.** تقييم أعراض المريض، ومنها **ألم العمود الفقري والمنطقة العجزية وتيبّسهما الصباحي**، مع التهاب مرافق في مفاصل أو أوتار أو أعضاء أخرى أو من دونه.

2

EN **2.** A physical examination: the **Schober's test** is a useful clinical measure of **flexion of the lumbar spine** performed during examination.

AR **2.** الفحص البدني: **اختبار شوبر** مقياس سريري مفيد **لانثناء العمود القطني** يُجرى أثناء الفحص.

Flexibility of the low back and/or neck can be decreased.

وقد تنخفض مرونة أسفل الظهر و/أو الرقبة.

3

EN **3.** X-ray findings

AR **3.** موجودات الأشعة السينية

4

EN **4.** Blood tests: Patients with AS tend to have **elevated levels of IgA** and, when the disease is active, **elevated erythrocyte sedimentation rates and levels of C-reactive protein**.

AR **4.** فحوص الدم: يميل مرضى AS إلى **ارتفاع مستويات IgA**، وعند نشاط المرض **ارتفاع سرعة ترسيب الكريات الحمر ومستويات البروتين المتفاعل C**.

Rheumatoid factor and antinuclear antibody are consistently negative.

والعامل الرثياني والأضداد المضادة للنواة سالبة دائمًا.

The clinical need to assess the **HLA-B*27 status** of a patient with symptoms and signs of AS is **controversial**.

والحاجة السريرية إلى تقييم **حالة HLA-B*27** لمريض لديه أعراض AS وعلاماته **موضع جدل.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Psoriatic Arthritis التهاب المفاصل الصدفي

EN **Psoriatic Arthritis (PsA)** is a **chronic and inflammatory arthritis in association with skin psoriasis**, characterized by **osteolysis and bony proliferation**.

AR **التهاب المفاصل الصدفي (PsA) التهاب مفاصل مزمن التهابي مرتبط بصدفية الجلد**، يتميّز بـ**انحلال العظم وتكاثره**.

PsA is classified as one of the **subtypes of spondyloarthropathies**.

ويُصنَّف PsA أحد **الأنواع الفرعية لاعتلالات الفقار والمفاصل**.

EN **Males and females are equally affected.**

AR **يُصاب الذكور والإناث بالتساوي**.

PsA can range from **mild nondestructive disease to a severely rapid and destructive arthropathy**.

ويتراوح PsA بين **مرض خفيف غير مدمّر واعتلال مفصلي شديد سريع ومدمّر**.

EN **Clinical manifestations** include **skin and nail psoriasis, dactylitis, enthesitis**, osteoperiostitis, large joint oligoarthritis, **arthritis mutilans**, sacroiliitis, spondylitis and **distal interphalangeal arthritis**.

AR **المظاهر السريرية** تشمل **صدفية الجلد والأظافر، والتهاب الإصبع الكامل، والتهاب الارتكازات**، والتهاب العظم والسمحاق، والتهاب قلّة المفاصل الكبيرة، **والتهاب المفاصل المشوِّه**، والتهاب المفصل العجزي الحرقفي، والتهاب الفقار، **والتهاب المفاصل بين السلاميات البعيدة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 1. Clinical pictures of psoriatic arthritis (hands, toes, skin psoriasis, heels)

الشكل 1. صور سريرية لالتهاب المفاصل الصدفي (اليدان، أصابع القدم، صدفية الجلد، الكعبان)

EN **Comorbidities in PsA Patients**

AR **الأمراض المصاحبة لدى مرضى التهاب المفاصل الصدفي**

1. **Ocular inflammation** (Iritis/Uveitis/ Episcleritis).

   الالتهاب العيني (التهاب القزحية/العنبية/الصلبة الظاهرة).

2. **Irritable bowel disease (IBD).**

   داء الأمعاء (IBD).

3. **Metabolic Syndrome** (Hyperlipidemia, Hypertension, Insulin resistent, Diabetes,Obesity) lead to Higher risk of **Cardiovascular disease (CVD)**

   المتلازمة الاستقلابية (فرط شحوم الدم، ارتفاع ضغط الدم، مقاومة الإنسولين، السكري، السمنة) تؤدي إلى خطر أعلى لـ**أمراض القلب والأوعية (CVD).**

4. **Psychosocial burden**, Reactive depression, Higher suicidal ideation and Alcoholism.

   العبء النفسي الاجتماعي، والاكتئاب التفاعلي، وارتفاع الأفكار الانتحارية، والإدمان على الكحول.

BIOS note ملاحظة BIOS

The source writes "Irritable bowel disease (IBD)"; IBD stands for **inflammatory** bowel disease (as in the SpA list).

ورد في المصدر «Irritable bowel disease (IBD)»، والمقصود بـIBD **داء الأمعاء الالتهابي** (كما في قائمة SpA)، لا القولون العصبي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Two percent of patients with psoriasis** develop psoriatic arthropathy; this may affect the peripheral joints or the spine.

AR **2% من مرضى الصدفية** يصابون باعتلال المفاصل الصدفي؛ وقد يصيب المفاصل المحيطية أو العمود الفقري.

The **psoriasis generally precedes the arthritis by many years**; in rare cases where the arthritis comes first, diagnosis may be difficult.

وتسبق الصدفية التهاب المفاصل عادةً بسنوات كثيرة؛ وفي الحالات النادرة التي يأتي فيها التهاب المفاصل أولًا قد يصعب التشخيص.

EN A **family history of psoriasis** is a helpful diagnostic clue and the characteristic **nail changes of psoriasis are present in 80%** of patients with psoriatic arthritis.

AR **التاريخ العائلي للصدفية** مفتاح تشخيصي مفيد، **وتغيّرات الأظافر المميّزة للصدفية موجودة لدى 80%** من مرضى التهاب المفاصل الصدفي.

Dactylitis – inflammation of an entire digit to look like a **sausage** – is a distinctive feature.

والتهاب الإصبع الكامل – التهاب إصبع كامل يجعله يشبه **النقانق** – سمة مميّزة.

EN Usually **rheumatoid factor (RF) negative and ACPA negative**.

AR عادةً يكون **العامل الرثياني (RF) سالبًا وACPA سالبًا**.

Radiographic damage can be noted in **up to 47%** of patients at a median interval of **two years** despite clinical improvement with standard **DMARD** therapy.

وقد يُلاحظ ضرر شعاعي لدى **ما يصل إلى 47%** من المرضى بعد مدة وسيطة **سنتين** رغم التحسّن السريري بالعلاج القياسي **بالأدوية المعدّلة لسير المرض (DMARD)**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Treatment is similar to that for RA, including the use of **anti- TNF drugs**.

AR العلاج مشابه لعلاج التهاب المفاصل الرثياني، ومنه استخدام **الأدوية المضادة لTNF**.

The **prognosis is usually good**, although severe joint destruction can occur.

والإنذار جيد عادةً، مع أن تدميرًا مفصليًا شديدًا قد يحدث.

Figure: Main Features of Psoriatic Arthritis **الشكل: السمات الرئيسة لالتهاب المفاصل الصدفي**

Clinical السريري	Laboratory المختبري	Radiographic الشعاعي
Psoriasis of skin and nails صدفية الجلد والأظافر	Rheumatoid factor (RF) & Anti-citrullinated protein antibodies (ACPA) negative* العامل الرثياني (RF) وأضداد البروتين المسترلن (ACPA) سالبة*	Erosions and resorptions تآكلات وارتشافات
Peripheral arthritis التهاب المفاصل المحيطية	Elevated Acute Phase** ارتفاع متفاعلات الطور الحاد**	Joint space narrowing or involvement of entheseal sites تضيّق المسافة المفصلية أو إصابة مواضع الارتكاز
Distal interphalangeal (DIP) involvement إصابة المفاصل بين السلاميات البعيدة (DIP)		New bone growth at the enthesis نمو عظم جديد عند الارتكاز
Dactylitis التهاب الإصبع الكامل		Syndesmophytes*** النابتات الرباطية***
Enthesopathy اعتلال الارتكازات		Sacroiliitis*** التهاب المفصل العجزي الحرقفي***

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

AS vs PsA PsA مقابل AS

Feature السمة	Ankylosing spondylitis التهاب الفقار المقسّط	Psoriatic arthritis التهاب المفاصل الصدفي
Sex الجنس	Men 3 : 1 الرجال 3 : 1	Equal بالتساوي
Main site الموضع الرئيس	Spine + sacroiliac joints العمود الفقري + المفاصل العجزية الحرقفية	Skin/nails + peripheral, DIP joints, spine الجلد/الأظافر + المفاصل المحيطية وDIP والعمود الفقري
HLA-B27 HLA-B27	≈ 90% نحو 90%	SpA subtype نوع فرعي من SpA
RF / ANA / ACPA RF / ANA / ACPA	RF and ANA negative RF وANA سالبان	RF and ACPA negative RF وACPA سالبان
Distinctive المميّز	Morning stiffness relieved by exercise; iritis تيبّس صباحي يخفّ بالتمرين؛ التهاب القزحية	Dactylitis (sausage digit); nail changes 80% التهاب الإصبع الكامل (إصبع النقانق)؛ تغيّرات الأظافر 80%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Quick summary & key terms — الخلاصة السريعة وأهم المصطلحات

In short — باختصار

1. **SpA** = AS, ReA (Reiter's), PsA, enteropathic (IBD), undifferentiated; linked to **HLA-B27**; enthesitis is typical.

   SpA = AS، ReA (رايتر)، PsA، المعوي (IBD)، غير المتمايز؛ ترتبط بـHLA-B27؛ والتهاب الارتكازات نموذجي.

2. **AS**: chronic inflammation of the **spine and sacroiliac joints** with ligament ossification; **men 3:1, < 40 y**.

   AS: التهاب مزمن في **العمود الفقري والمفاصل العجزية الحرقفية** مع تعظّم الأربطة؛ **الرجال 3:1، دون 40 سنة.**

3. **HLA-B*27**: 90% of AS vs 7% of population; only **1–2%** of B27-positive adults get AS.

   HLA-B*27: 90% من مرضى AS مقابل 7% من السكان؛ و**1–2%** فقط من الموجبين يصابون بـAS.

4. Trigger: infection (possibly gut) → immune system cannot switch off → chronic inflammation.

   المحفّز: عدوى (ربما معوية) ← الجهاز المناعي لا يتوقّف ← التهاب مزمن.

1. AS: insidious lumbar pain **> 3 months**, morning stiffness **relieved by exercise**; iritis (unilateral, photophobia).

   AS: ألم قطني خفي **أكثر من 3 أشهر**، وتيبّس صباحي **يخفّ بالتمرين**؛ والتهاب القزحية (أحادي، رهاب الضوء).

2. AS diagnosis: symptoms, **Schober's test**, X-ray, blood (**IgA** ↑, ESR/CRP ↑ when active, **RF & ANA negative**).

   تشخيص AS: الأعراض، **اختبار شوبر**، الأشعة، الدم (**ارتفاع IgA**، ارتفاع ESR/CRP عند النشاط، RF وANA سالبان).

3. **PsA**: arthritis with skin psoriasis; **equal sexes**; **2%** of psoriasis patients; psoriasis usually comes first.

   PsA: التهاب مفاصل مع صدفية الجلد؛ **الجنسان بالتساوي**؛ **2%** من مرضى الصدفية؛ والصدفية تسبق عادةً.

4. PsA clues: **nail changes 80%**, **dactylitis (sausage digit)**, DIP joints; RF & ACPA negative; treat like RA (**anti-TNF**).

   مفاتيح PsA: **تغيّرات الأظافر 80%**، **التهاب الإصبع الكامل (النقانق)**، مفاصل DIP؛ RF وACPA سالبان؛ يُعالج كالرثياني (**مضادات TNF**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Key terms — more than one translation

أهم المصطلحات — بأكثر من ترجمة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Spondyloarthritis (SpA)	التهاب الفقار والمفاصل / اعتلال الفقار والمفاصل / الاعتلال الفقاري
Ankylosing spondylitis	التهاب الفقار المقسّط / التهاب الفقرات اللاصق / التهاب الفقار القسطي
Enthesitis	التهاب الارتكازات / التهاب مرتكزات الأوتار والأربطة
Sacroiliac joint	المفصل العجزي الحرقفي / المفصل العجزي الحوضي
Ossification	التعظّم / التكلّس العظمي
Iritis	التهاب القزحية
Uveitis	التهاب العنبية / التهاب القزحية والجسم الهدبي
Photophobia	رهاب الضوء / الخوف من الضوء / حساسية الضوء
Synovitis	التهاب الغشاء الزليلي / التهاب الزليل
Reactive arthritis	التهاب المفاصل التفاعلي / متلازمة رايتر
Psoriasis	الصدفية / الصداف
Dactylitis	التهاب الإصبع الكامل / إصبع النقانق / التهاب الأصابع
Arthritis mutilans	التهاب المفاصل المشوِّه / التهاب المفاصل المُشوِّه المدمِّر
Osteolysis	انحلال العظم / تحلّل العظم
Syndesmophyte	النابتة الرباطية / الجسر العظمي بين الفقرات
Oligoarthritis	التهاب قلّة المفاصل / التهاب مفاصل قليلة
DMARD	الأدوية المعدّلة لسير المرض / الأدوية المضادة للروماتيزم المعدّلة
Comorbidity	مرض مصاحب / اعتلال مرافق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Spondyloarthritis and AS — التهاب الفقار والمفاصل وAS

Q1 EN **Spondyloarthritis is typically associated with:**

AR س1. يرتبط التهاب الفقار والمفاصل عادةً بـ:

- A HLA-DR4
- B HLA-B51
- C HLA-DQ2
- D HLA-B27

Q2 EN **Inflammation of the attachments of ligaments and tendons to bones is called:**

AR س2. التهاب مواضع ارتكاز الأربطة والأوتار على العظام يُسمّى:

- A Enthesitis — التهاب الارتكازات
- B Synovitis — التهاب الغشاء الزليلي
- C Dactylitis — التهاب الإصبع الكامل
- D Osteolysis — انحلال العظم

Q3 EN **Reactive arthritis was known previously as:**

AR س3. كان التهاب المفاصل التفاعلي يُعرف سابقًا بـ:

- A Behçet's disease — داء بهجت
- B Still's disease — داء ستيل
- C Reiter's syndrome — متلازمة رايتر
- D Felty syndrome — متلازمة فيلتي

Q4 EN **Which is NOT one of the SpA?**

AR س4. أيّ مما يأتي ليس من أمراض SpA؟

- A Ankylosing spondylitis — التهاب الفقار المقسّط
- B Rheumatoid arthritis — التهاب المفاصل الرثياني
- C Psoriatic arthritis — التهاب المفاصل الصدفي
- D Enteropathic arthritis — التهاب المفاصل المعوي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ankylosing spondylitis is a chronic inflammatory condition of the:** Q5

AR س5. التهاب الفقار المقسّط حالة التهابية مزمنة تصيب:

A Small joints of hands مفاصل اليد الصغيرة
B Skin and nails الجلد والأظافر
C Knees only الركبتين فقط
D Spine and sacroiliac joints العمود الفقري والمفاصل العجزية الحرقفية

EN **Men develop AS compared with women:** Q6

AR س6. يصاب الرجال بـAS مقارنةً بالنساء:

A Three times more frequently أكثر بثلاث مرات
B Twice مرتين
C Equally بالتساوي
D Ten times عشر مرات

EN **The percentage of AS patients who are HLA-B*27 positive is about:** Q7

AR س7. نسبة مرضى AS الموجبين لـHLA-B*27 نحو:

A 7%
B 90%
C 50%
D 100%

EN **The prevalence of HLA-B*27 in the general population is:** Q8

AR س8. انتشار HLA-B*27 في عامة السكان:

A 1–2%
B 30%
C 7%
D 90%

EN **Of HLA-B*27-positive adults, those who have AS are:** Q9

AR س9. من البالغين الموجبين لـHLA-B*27 يُصاب بـAS:

A 1–2%
B 7%
C 20%
D 90%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **AS is suggested to be triggered by infection possibly in the:** Q10

AR س10. يُقترح أن AS يُحفَّز بعدوى ربما في:

A Urinary tract الجهاز البولي
B Gastrointestinal tract الجهاز الهضمي
C Skin الجلد
D Lungs الرئتين

EN **The morning stiffness of AS is:** Q11

AR س11. التيبّس الصباحي في AS:

A Worsened by exercise يزداد بالتمرين
B Only in the hands في اليدين فقط
C Absent غائب
D Relieved by exercise يخفّ بالتمرين

EN **Arthritis of peripheral joints in AS is seen in:** Q12

AR س12. يُرى التهاب المفاصل المحيطية في AS لدى:

A All patients كل المرضى
B 10%
C One third الثلث
D None لا أحد

EN **The most troublesome extra-articular manifestation of AS is:** Q13

AR س13. أكثر المظاهر خارج المفصلية إزعاجًا في AS:

A Psoriasis الصدفية
B Colitis التهاب القولون
C Iritis التهاب القزحية
D Urethritis التهاب الإحليل

EN **For inflammatory spinal pain, the number of features needed is at least:** Q14

AR س14. للألم الفقري الالتهابي يلزم على الأقل:

A 4 of 5 4 من 5
B 3 of 5 3 من 5
C 2 of 5 2 من 5
D 5 of 5 5 من 5

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The clinical measure of lumbar spine flexion in AS is:** Q15

AR س15. المقياس السريري لانثناء العمود القطني في AS:

A Schirmer's test اختبار شيرمر
B Schober's test اختبار شوبر
C Pathergy test اختبار الباثيرجي
D Schilling test اختبار شيلنغ

EN **The immunoglobulin that tends to be elevated in AS is:** Q16

AR س16. الغلوبولين المناعي الذي يميل إلى الارتفاع في AS:

A IgE
B IgD
C IgM
D IgA

EN **In AS, rheumatoid factor and ANA are:** Q17

AR س17. في AS يكون العامل الرثياني وANA:

A Consistently negative سالبين دائمًا
B Consistently positive موجبين دائمًا
C Positive in 50% موجبين لدى 50%
D High titre بعيار عالٍ

Psoriatic arthritis — التهاب المفاصل الصدفي

EN **Psoriatic arthritis is characterized by:** Q18

AR س18. يتميّز التهاب المفاصل الصدفي بـ:

A Dry eyes جفاف العين
B Gluten sensitivity حساسية الغلوتين
C Anti-dsDNA anti-dsDNA
D Osteolysis and bony proliferation انحلال العظم وتكاثره

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In PsA, the sex distribution is:** Q19

AR س19. توزّع PsA حسب الجنس:

A	Males 3:1 الذكور 3:1	B	Equal بالتساوي
C	Females 9:1 الإناث 9:1	D	Children only الأطفال فقط

EN **The percentage of psoriasis patients who develop psoriatic arthropathy is:** Q20

AR س20. نسبة مرضى الصدفية الذين يصابون باعتلال المفاصل الصدفي:

A	47%	B	20%
C	2%	D	80%

EN **Nail changes of psoriasis are present in what percentage of PsA patients?** Q21

AR س21. توجد تغيّرات أظافر الصدفية لدى أي نسبة من مرضى PsA؟

A	20%	B	47%
C	80%	D	100%

EN **Inflammation of an entire digit to look like a sausage is:** Q22

AR س22. التهاب إصبع كامل يجعله يشبه النقانق هو:

A	Enthesitis التهاب الارتكازات	B	Dactylitis التهاب الإصبع الكامل
C	Arthritis mutilans التهاب المفاصل المشوّه	D	Synovitis التهاب الغشاء الزليلي

EN **In PsA, RF and ACPA are usually:** Q23

AR س23. في PsA يكون RF وACPA عادةً:

A	Negative سالبين	B	Positive موجبين
C	High titre بعيار عالٍ	D	Variable متغيّرين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Radiographic damage in PsA can be noted in up to:** Q24

AR س24. يُلاحظ الضرر الشعاعي في PsA لدى ما يصل إلى:

A 2%
B 20%
C 80%
D 47%

EN **Treatment of PsA is similar to RA and includes:** Q25

AR س25. علاج PsA مشابه للرثياني ويشمل:

A Insulin الإنسولين
B Gluten-free diet حمية خالية من الغلوتين
C Vitamin B12 فيتامين B12
D Anti-TNF drugs الأدوية المضادة لـTNF

EN **A comorbidity of PsA that raises cardiovascular risk is:** Q26

AR س26. مرض مصاحب لـPsA يرفع خطر القلب والأوعية:

A Metabolic syndrome المتلازمة الاستقلابية
B Iritis التهاب القزحية
C Dactylitis التهاب الإصبع الكامل
D Psoriasis الصدفية

EN **A radiographic feature of PsA is:** Q27

AR س27. من السمات الشعاعية لـPsA:

A Malar rash الطفح الوجني
B Syndesmophytes النابتات الرباطية
C Nail pitting تنقّر الأظافر
D Elevated acute phase ارتفاع الطور الحاد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions — أسئلة الصور

EN **This figure shows clinical pictures of:** Q28

AR س28. يُظهر هذا الشكل صورًا سريرية لـ:



A	Behçet's disease	داء بهجت	
B	SLE	الذئبة	
C	Psoriatic arthritis	التهاب المفاصل الصدفي	
D	Gout	النقرس	

EN **The swollen toe at the top right of this figure is an example of:** Q29

AR س29. إصبع القدم المتورّم أعلى يمين هذا الشكل مثال على:



A	Enthesitis	التهاب الارتكازات	
B	Iritis	التهاب القزحية	
C	Dactylitis	التهاب الإصبع الكامل	
D	Sacroiliitis	التهاب العجزي الحرقفي	

2 True / False — صح أو خطأ

EN SpA disorders show familial aggregation. 1

AR تُظهر اضطرابات SpA تجمّعًا عائليًا.

True · صح | False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Isolated acute anterior uveitis with HLA-B27 may be classified within SpA.
AR قد يُصنَّف التهاب العنبية الأمامي الحاد المعزول مع HLA-B27 ضمن SpA.
True · صح False · خطأ

3
EN AS is more common in women than men.
AR AS أشيع لدى النساء من الرجال.
True · صح False · خطأ

4
EN Most HLA-B*27-positive adults develop AS.
AR معظم البالغين الموجبين لـHLA-B*27 يصابون بـAS.
True · صح False · خطأ

5
EN The onset of AS is usually sudden.
AR بدء AS عادةً مفاجئ.
True · صح False · خطأ

6
EN Iritis in AS tends to be unilateral.
AR التهاب القزحية في AS يميل إلى أن يكون أحادي الجانب.
True · صح False · خطأ

7
EN Inflammation of the colon and ileum in AS is usually asymptomatic.
AR التهاب القولون واللفائفي في AS عادةً بلا أعراض.
True · صح False · خطأ

8
EN Assessing HLA-B*27 status in suspected AS is controversial.
AR تقييم HLA-B*27 في AS المشتبه موضع جدل.
True · صح False · خطأ

9
EN PsA is classified as a subtype of spondyloarthropathies.
AR يُصنَّف PsA نوعًا فرعيًا من اعتلالات الفقار والمفاصل.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 EN Arthritis usually precedes psoriasis by many years.

AR يسبق التهاب المفاصل الصدفية عادةً بسنوات.

True · صح False · خطأ

11 EN The prognosis of PsA is usually good.

AR إنذار PsA جيد عادةً.

True · صح False · خطأ

12 EN Dactylitis is a distinctive feature of PsA.

AR التهاب الإصبع الكامل سمة مميّزة لـPsA.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN 90%, 7% or 1–2%?

AR 90% أم 7% أم 1–2%؟

2 EN Morning stiffness — better or worse with exercise?

AR التيبّس الصباحي — يتحسّن أم يسوء بالتمرين؟

3 EN Sex ratio — AS or PsA?

AR نسبة الجنس — AS أم PsA؟

4 EN 2%, 47% or 80% in PsA?

AR 2% أم 47% أم 80% في PsA؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Schober's or Schirmer's test? 5

AR اختبار شوبر أم شيرمر؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define spondyloarthritis and list its diseases. 1

AR عرّف التهاب الفقار والمفاصل وعدّد أمراضه.

EN Describe the etiology and clinical features of AS. 2

AR صف سببيات AS ومظاهره السريرية.

EN List the classification criteria of AS. 3

AR عدّد معايير تصنيف AS.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN How is AS diagnosed? 4

AR كيف يُشخَّص AS؟

EN Describe psoriatic arthritis and its clinical manifestations. 5

AR صف التهاب المفاصل الصدفي ومظاهره السريرية.

EN List the comorbidities of PsA. 6

AR عدّد الأمراض المصاحبة لـPsA.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 A	3 C	4 B	5 D	6 A	7 B	8 C
9 A	10 B	11 D	12 C	13 C	14 A	15 B	16 D
17 A	18 D	19 B	20 C	21 C	22 B	23 A	24 D
25 D	26 A	27 B	28 C	29 C			

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 False	5 False	6 True
7 True	8 True	9 True	10 False	11 True	12 True

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1
EN 90% of AS patients are HLA-B*27 positive; 7% of the general population carry it; 1–2% of B27-positive adults have AS.

AR 90% من مرضى AS موجبون لـHLA-B*27؛ 7% من السكان يحملونه؛ و1–2% من البالغين الموجبين مصابون بـAS.

2
EN In AS it is relieved by exercise.

AR في AS يخفّ بالتمرين.

3
EN AS: men 3 times more; PsA: males and females equally.

AR AS: الرجال أكثر بثلاث مرات؛ PsA: الذكور والإناث بالتساوي.

4
EN 2% of psoriasis patients develop PsA; radiographic damage in up to 47%; nail changes in 80%.

AR 2% من مرضى الصدفية يصابون بـPsA؛ الضرر الشعاعي لدى حتى 47%؛ وتغيّرات الأظافر لدى 80%.

5
EN Schober's: lumbar spine flexion in AS. Schirmer's: tear production in Sjögren's.

AR شوبر: انثناء العمود القطني في AS. شيرمر: إنتاج الدموع في شوغرن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define spondyloarthritis and list its diseases.** 1

A heterogeneous group of inflammatory diseases with spinal and peripheral oligoarthritis, enthesitis and sometimes mucocutaneous, ocular or cardiac features, with familial aggregation and HLA-B27. Includes AS, reactive arthritis (Reiter's), psoriatic arthritis, enteropathic arthritis (IBD) and undifferentiated SpA.

AR مجموعة غير متجانسة من الأمراض الالتهابية مع التهاب قلّة المفاصل الفقرية والمحيطية والتهاب الارتكازات وأحيانًا مظاهر جلدية مخاطية أو عينية أو قلبية، مع تجمّع عائلي وHLA-B27. تشمل AS والتهاب المفاصل التفاعلي (رايتر) والصدفي والمعوي (IBD) وSpA غير المتمايز.

EN **Describe the etiology and clinical features of AS.** 2

Unknown etiology; persistent infective antigens suggest an infectious (possibly gut) trigger in HLA-B*27-positive people; the immune system cannot turn off. Insidious dull lumbar pain > 3 months with morning stiffness relieved by exercise; peripheral arthritis in one third; iritis (unilateral, photophobia); asymptomatic colitis/ileitis.

AR السبب مجهول؛ استمرار مستضدات العدوى يقترح محفّزًا معديًا (ربما معويًا) لدى الموجبين لـHLA-B*27؛ والجهاز المناعي لا يتوقّف. ألم قطني كليل خفي أكثر من 3 أشهر مع تيبّس صباحي يخفّ بالتمرين؛ التهاب المفاصل المحيطية لدى الثلث؛ التهاب القزحية؛ والتهاب القولون/اللفائفي بلا أعراض.

EN **List the classification criteria of AS.** 3

Inflammatory spinal pain with ≥ 4 of: onset < 45 y, insidious, improved by exercise, morning stiffness, ≥ 3 months; or synovitis (asymmetric/lower limbs) with one of: family history, psoriasis, IBD, alternating buttock pain, enthesopathy, acute diarrhea, urethritis, sacroiliitis.

AR ألم فقري التهابي مع 4 على الأقل من: بدء قبل 45، خفي، يتحسّن بالتمرين، تيبّس صباحي، 3 أشهر؛ أو التهاب غشاء زليلي (غير متناظر/سفلي) مع واحد من: تاريخ عائلي، صدفية، IBD، ألم الأرداف المتناوب، اعتلال الارتكازات، إسهال حاد، التهاب الإحليل، التهاب العجزي الحرقفي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **How is AS diagnosed?** 4

Symptoms (spine and sacral pain and morning stiffness), physical examination (Schober's test for lumbar flexion), X-ray findings, and blood tests (raised IgA, raised ESR/CRP when active, RF and ANA negative; HLA-B*27 testing is controversial).

AR الأعراض (ألم العمود والعجز وتيبّسهما الصباحي)، الفحص البدني (اختبار شوبر)، موجودات الأشعة، وفحوص الدم (ارتفاع IgA، ارتفاع ESR/CRP عند النشاط، RF وANA سالبان، وفحص HLA-B*27 موضع جدل).

EN **Describe psoriatic arthritis and its clinical manifestations.** 5

Chronic inflammatory arthritis with skin psoriasis, osteolysis and bony proliferation; equal sexes; 2% of psoriasis patients. Manifestations: skin and nail psoriasis, dactylitis, enthesitis, osteoperiostitis, large-joint oligoarthritis, arthritis mutilans, sacroiliitis, spondylitis, DIP arthritis.

AR التهاب مفاصل التهابي مزمن مع صدفية الجلد وانحلال العظم وتكاثره؛ الجنسان بالتساوي؛ 2% من مرضى الصدفية. المظاهر: صدفية الجلد والأظافر، التهاب الإصبع الكامل، التهاب الارتكازات، التهاب العظم والسمحاق، التهاب المفاصل الكبيرة، التهاب المفاصل المشوّه، التهاب العجزي الحرقفي، التهاب الفقار، التهاب DIP.

EN **List the comorbidities of PsA.** 6

Ocular inflammation (iritis/uveitis/episcleritis), IBD, metabolic syndrome (hyperlipidemia, hypertension, insulin resistance, diabetes, obesity) → higher CVD risk, psychosocial burden (depression, suicidal ideation, alcoholism).

AR الالتهاب العيني (القزحية/العنبية/الصلبة الظاهرة)، IBD، المتلازمة الاستقلابية ← خطر قلبي وعائي أعلى، والعبء النفسي الاجتماعي (الاكتئاب، الأفكار الانتحارية، الكحول).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t